DERS 1

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş

Temel kavramlar, dosya yaklaşımı, VTYS bileşenleri ve ilişkisel modele giriş

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet BAKIR

Dersin kapsamı

Bölüm	Ders kapsamında ele alınacak başlıklar
Veritabanı tasarımı	İlişkisel model, ER modeli, normalizasyon
Veritabanı programlama	SQL, uygulama bağlantıları, sorgu geliştirme
Sistem mekanizmaları	Depolama, indeksleme, sorgu işleme, işlemler
Güncel yaklaşımlar	NoSQL, analitik sistemler ve dağıtık veritabanları

Dersin amacı

Öğrencinin yalnızca SQL yazması değil, doğru bir veritabanını tasarlayıp güvenilir biçimde kullanabilmesidir.

Değerlendirme ve çalışma düzeni

Bileşen	Ağırlık / uygulama
Ara sınav	%40
Final sınavı	%60
Ödevler	Dönem boyunca 4-5 uygulama; sınav sorularıyla ilişkilendirilebilir
İletişim	Duyurulan kurumsal kanal ve üniversite e-posta adresi

Önerilen çalışma biçimi

- Ders slaytlarını haftalık tekrar etmek
- Örnek şema ve sorguları yeniden kurmak
- Uygulamaları yalnızca okuyarak değil, çalıştırarak çözmek

Bu haftanın öğrenme çıktıları

- Veri, bilgi, veritabanı ve VTYS kavramlarını ayırt eder.
- Dosya tabanlı yaklaşımın sınırlılıklarını örneklerle açıklar.
- VTYS'nin temel hizmetlerini ve ana bileşenlerini tanımlar.
- Şema, örnek durum ve veri bağımsızlığı kavramlarını yorumlar.
- İlişkisel modelin tablo, satır, sütun, anahtar ve NULL kavramlarına giriş yapar.

Beklenen yeterlik

Öğrenci, gerçek bir uygulamada neden basit dosyalar yerine VTYS kullanılması gerektiğini gerekçelendirebilmelidir.

Açılış örneği: Üniversite bilgi sistemi

İşlem	Birlikte yönetilmesi gereken veriler	Risk
Derse kayıt	Öğrenci, ders, dönem, kontenjan	Kontenjanın aşılması
Not girişi	Öğrenci, ders, öğretim elemanı	Yetkisiz veya hatalı değişiklik
Transkript	Dersler, notlar, kredi ve ortalama	Eksik ya da çelişkili sonuç
Mezuniyet kontrolü	Program koşulları ve tamamlanan dersler	Yanlış karar

Soru: Bu bilgiler farklı Excel dosyalarında tutulursa hangi sorunlar ortaya çıkar?

01

Veri ve bilgi

Veriyi, anlamlı bilgiye dönüştüren yapı ve bağlam üzerinden inceleyeceğiz.

Veri, bilgi, veritabanı ve VTYS

Kavram	Tanım	Üniversite örneği
Veri	Henüz bağlamı sınırlı değer veya gözlem	2026001, 82, VTYS
Bilgi	Bağlam içinde anlamlandırılmış veri	2026001 numaralı öğrenci VTYS'den 82 aldı
Veritabanı	Birbiriyle ilişkili verilerin düzenli bütünü	Öğrenci, ders, kayıt ve not verileri
VTYS	Veritabanını tanımlayan, kullanan ve koruyan yazılım	PostgreSQL, MySQL, SQL Server

> **Temel ayrım**
>
> Veritabanı verinin kendisidir. VTYS, bu veriyi yöneten yazılım sistemidir.

Verinin yapısına göre sınıflandırılması

Tür	Yapı	Örnek
Yapısal	Önceden tanımlanmış şema	İlişkisel tablo, öğrenci kayıtları
Yarı yapısal	Etiketler veya anahtarlarla kısmi yapı	JSON, XML, olay kayıtları
Yapısal olmayan	Sabit tablo şemasına doğrudan uymaz	Metin belgesi, görüntü, ses, video

Bir verinin sınıfı kullanım bağlamına göre değişebilir. Örneğin HTML belgesi, etiketleri nedeniyle yarı yapısal kabul edilebilir.

Aynı bilgi farklı biçimlerde saklanabilir

Doğal dil

Ali'nin 0505... ve 0532... numaralı iki telefonu vardır.

Yarı yapısal JSON

```
{
 "ad": "Ali",
 "telefonlar": ["0505...", "0532..."]
}
```

Yapısal tablo

kisi	telefon
Ali	0505...
Ali	0532...

Biçim değişse de temsil edilen gerçek dünya bilgisi aynıdır.

02

Dosya tabanlı yaklaşım

Dosyalama sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini VTYS ile karşılaştıracağız.

Dosya tabanlı veri yönetimi

Her uygulama kendi dosya yapısını ve erişim kodunu yönetir

Öğrenci İşleri	ogrenciler.xlsx
Bölüm	dersler.csv
Mali İşler	odemeler.xlsx
ÖBS yazılımı	kayitlar.dat

Temel özellik

- Veri yapısı uygulama koduna bağlıdır
- Her yeni rapor için yeni kod gerekebilir
- Merkezi kural ve yetki yönetimi sınırlıdır
- Dosyalar arasında tutarlılık uygulamaya bırakılır

Kayıt, alan ve temel işlemler

forma_no	ad	soyad	takım
11	Metin	Tekin	Beşiktaş
10	Ali	Gültekin	Beşiktaş
7	Feyyaz	Uçar	Beşiktaş

Alan

Bir özelliğe ait değer

Kayıt

Bir varlığa ait alanlar bütünü

Temel işlemler

- Seçme ve arama
- Yeni kayıt ekleme
- Kayıt güncelleme
- Kayıt silme

Bu işlemler daha sonra SQL komutlarıyla gerçekleştirilecektir.

Dosyalarda erişim yöntemleri

Yöntem	Çalışma biçimi	Uygun kullanım
Sıralı erişim	Kayıtlar belirli sırayla okunur	Tüm kayıtların işlendiği toplu işlemler
İndeksli erişim	Anahtar ve kayıt adresi için ayrı indeks kullanılır	Belirli kayıtlara hızlı erişim
Hash erişimi	Anahtar bir fonksiyonla adrese dönüştürülür	Tam eşleşmeli aramalar

Bu hafta amaç yalnızca erişim farkını görmektir. İndeks ve hash yapıları fiziksel depolama haftasında ayrıntılı işlenecektir.

Dosya sistemlerinin temel sorunları

Sorun	Sonuç
Veri tekrarı	Aynı bilginin farklı dosyalarda birden çok kopyası oluşur
Tutarsızlık	Kopyalardan biri güncellenirken diğerleri eski kalır
Veri izolasyonu	Farklı dosya ve biçimlerdeki veriyi birleştirmek zorlaşır
Kural yönetimi	Bütünlük kuralları uygulama kodlarına dağılır
Eş zamanlı erişim	Aynı veriye yapılan güncellemeler birbirini bozabilir
Güvenlik	Kullanıcı ve alan düzeyinde yetki vermek zorlaşır

Bu sorunların tamamı her küçük dosya uygulamasında görülmez; kullanıcı ve veri hacmi büyüdükçe etkileri artar.

Veri tekrarı ve tutarsızlık

Dosya	Öğrenci no	Ad soyad	E-posta
ogrenci_isleri.xlsx	2026001	Duygu Ataçan	duygu@uni.edu.tr
bolum_listesi.csv	2026001	Duygu Atacan	duygu@gmail.com
kulup_uyeleri.xlsx	2026001	D. Ataçan	duygu@uni.edu.tr

Aynı gerçek için farklı değerler oluştu

Neden?

Güncelleme yalnızca bir dosyada yapıldığında diğer kopyalar eski kalır. Hangi değerin doğru olduğu belirsizleşir.

Erişim, bütünlük ve güvenlik sorunları

Gereksinim	Dosya yaklaşımındaki güçlük
Yeni bir rapor üretmek	Farklı dosyaları birleştiren yeni program gerekebilir
Not değerini 0-100 arasında tutmak	Kural her uygulamada ayrı uygulanır
Her öğrenciyi benzersiz tanımlamak	Mükerrer kayıtları merkezi olarak engellemek zordur
Maaşı yalnız yetkilinin görmesi	Dosya düzeyindeki izinler yetersiz kalabilir

Kural ve yetkilerin merkezi biçimde tanımlanması, kurum genelinde tutarlı davranış sağlar.

Atomiklik ve eş zamanlılık

Para transferi

1. **A hesabını azalt**
   Bakiyeden 1.000 TL düş
2. **Hareketi kaydet**
   Transfer kaydını oluştur
3. **B hesabını artır**
   Bakiyeye 1.000 TL ekle
4. **İşlemi onayla**
   Değişiklikleri kalıcılaştır

Arada sistem çökerse para kaybolabilir. İki kullanıcı aynı bakiyeyi aynı anda güncellerse bir değişiklik kaybolabilir.

03

Veritabanı yönetim sistemi

VTYS'nin dosya yaklaşımındaki sorunlara nasıl çözüm getirdiğini inceleyeceğiz.

VTYS nedir?

Veritabanı Yönetim Sistemi

Kullanıcıların ve uygulamaların veritabanını tanımlamasını, oluşturmasını, sorgulamasını, değiştirmesini ve güvenli biçimde işletmesini sağlayan yazılım sistemidir.

Örnekler

PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, Microsoft SQL Server, SQLite

Veritabanı, VTYS ve veritabanı sistemi

Kavram	İçerik
Veritabanı	Birbiriyle ilişkili verilerin düzenli bütünü
VTYS	Veritabanını yöneten yazılım
Veritabanı sistemi	Veritabanı, VTYS, uygulamalar, kullanıcılar ve altyapının bütünü
DBA	Yetki, güvenlik, yedekleme, performans ve sürekliliği yöneten rol

Sık yapılan hata

VTYS ile veritabanını aynı kavram gibi kullanmak tanımsal karışıklık oluşturur.

Dosya sistemi sorunlarına VTYS çözümleri

Sorun	VTYS mekanizması
Tekrar ve tutarsızlık	Merkezi şema ve kontrollü güncelleme
Erişim güçlüğü	Bildirimsel sorgu dili
Dağınık kurallar	Bütünlük kısıtları
Kısmi güncelleme	İşlem yönetimi ve geri alma
Kayıp güncelleme	Eş zamanlılık kontrolü
Yetkisiz erişim	Kullanıcı, rol ve yetkilendirme

VTYS'nin temel hizmetleri

Hizmet	Açıklama
Tanımlama	Şema, veri türü, ilişki ve kısıtları oluşturur
Veri işleme	Kayıtları sorgular, ekler, günceller ve siler
Güvenlik	Kullanıcı kimliğini ve erişim yetkilerini denetler
Bütünlük	Geçersiz ve çelişkili veriyi engellemeye çalışır
İşlem yönetimi	Birden çok adımı güvenilir bir bütün olarak yürütür
Yedekleme ve kurtarma	Arıza sonrası verinin geri kazanılmasını destekler

DDL ve DML

Dil grubu	Amaç	Başlıca komutlar
DDL	Veritabanı yapısını tanımlamak ve değiştirmek	CREATE, ALTER, DROP
DML	Veriyi sorgulamak ve değiştirmek	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

```
CREATE TABLE ogrenci (
    ogr_no CHAR(7) PRIMARY KEY,
    ad_soyad VARCHAR(80) NOT NULL
);
```

DDL kullanımı yalnızca DBA'ya özgü değildir; yetkili kullanıcı ve geliştiriciler de şema işlemleri yapabilir.

SQL sorgusunun anlamı

```
SELECT ad, soyad, adres
FROM personel
WHERE bolum_no = 17 AND gorev = 'Sekreter';
```

Kullanıcı ne istediğini belirtir

VTYS sonuca nasıl ulaşacağını planlar

Bu nedenle SQL büyük ölçüde bildirimsel bir dildir. Kullanıcı dosyayı hangi sırayla okuyacağını yazmaz.

VTYS'nin ana bileşenleri

Bileşen	Temel sorumluluk	Örnek soru
Depolama yöneticisi	Veriyi disk ve bellekte düzenler	Kayıt hangi sayfada?
Sorgu işlemcisi	SQL'i çözümler, planlar ve yürütür	Hangi erişim yolu daha ucuz?
İşlem yöneticisi	Tutarlılık, eş zamanlılık ve kurtarmayı yönetir	Arıza olursa ne geri alınmalı?
Yetkilendirme bileşeni	Kullanıcı ve rol izinlerini denetler	Bu kullanıcı maaşı görebilir mi?
Sistem kataloğu	Şema, kısıt ve istatistik gibi metadata'yı tutar	Tablonun anahtarı nedir?

Tek bir SQL sorgusu sırasında birden fazla bileşen birlikte çalışır.

Depolama yöneticisi

Alt bileşen	Görev
Dosya yöneticisi	Disk dosyalarını, sayfaları ve veri bloklarını yönetir
Tampon yöneticisi	Diskten okunan sayfaları ana bellekte tutar ve değişiklikleri diske yazar
İndeks yöneticisi	Arama yollarını ve indeks yapılarını yönetir

Bu hafta bileşenleri tanıyoruz. Dosya sayfası, B+ ağacı, hash ve tampon yönetimi ilerleyen haftalarda ayrıntılı işlenecektir.

Sorgu işleme süreci

1

Ayrıştırma

Söz dizimi ve nesne adları denetlenir

2

Dönüştürme

Sorgu iç gösterime çevrilir

3

Optimizasyon

Düşük maliyetli yürütme planı seçilir

4

Yürütme

Plan çalışır ve sonuç döndürülür

Aynı sonucu üreten planların disk erişimi ve çalışma süresi çok farklı olabilir.

İşlem yönetimi ve ACID

Özellik	Doğru anlamı	Transfer örneği
Atomiklik	İşlem bütünüyle gerçekleşir veya geri alınır	İki hesap birlikte güncellenir
Tutarlılık	Tanımlı kurallar işlem öncesi ve sonrası korunur	Toplam para değişmez
Yalıtım	Eş zamanlı işlemlerin ara etkileri denetlenir	Kısmi durum görülmez
Kalıcılık	Onaylanan değişiklik arızadan sonra da korunur	Tamamlanan transfer kaybolmaz

ACID ayrıntıları işlem yönetimi haftasında ele alınacaktır.

Veritabanı kullanıcıları

Rol	Temel sorumluluk
Son kullanıcı	Form, uygulama ve raporlar üzerinden veriye erişir
Uygulama geliştirici	VTYS kullanan yazılımı ve sorguları geliştirir
Veri analisti	Raporlama ve karar desteği için veriyi hazırlar
Veritabanı yöneticisi	Yetki, güvenlik, yedekleme, performans ve sürekliliği yönetir
Veri mimarı	Kurumsal veri modelini ve standartları tasarlar

Aynı kişi küçük sistemlerde birden fazla rol üstlenebilir.

04

Verinin görünümü ve modeller

Kullanıcı, geliştirici ve sistem aynı veriyi farklı soyutlama düzeylerinde görür.

Üç soyutlama düzeyi

Görünüm düzeyi — Belirli kullanıcıya sunulan veri alt kümesi

Mantıksal düzey — Tablolar, nitelikler, ilişkiler ve kısıtlar

Fiziksel düzey — Dosyalar, sayfalar, indeksler ve depolama

Şema ve örnek durum

Kavram	Programlama benzetmesi	Veritabanı örneği
Şema	Değişkenin türü	OGRENCI(ogr_no, ad_soyad, bolum)
Örnek durum	Değişkenin o andaki değeri	(2026001, Ayşe Yılmaz, Bilgisayar)

Şema seyrek değişir

Örnek durum sürekli değişir

> **Örnek**
>
> Yeni öğrenci eklemek örnek durumu değiştirir. Yeni bir alan eklemek şemayı değiştirir.

Fiziksel veri bağımsızlığı

Uygulamalar	Mantıksal şema	Fiziksel depolama
ÖBS, mobil uygulama, rapor	**OGRENCI, DERS, KAYIT**	B+ ağaç indeksi, sayfa, SSD

İndeks eklemek veya veriyi farklı bir depolama ortamına taşımak, uygulama kodunu ve mantıksal şemayı değiştirmeden mümkün olabilir.

Veri modelleri

Model	Temel yapı	Yaygın kullanım
İlişkisel	Tablo, satır, sütun	Kurumsal işlem sistemleri
Varlık-ilişki	Varlık, nitelik, ilişki	Kavramsal tasarım
Belge	JSON benzeri belgeler	Esnek şemalı uygulamalar
Anahtar-değer	Anahtar ve karşılığı	Önbellek ve oturum yönetimi
Graf	Düğüm ve bağlantı	Sosyal ağ ve ilişki analizi

Dersin odağı

İlişkisel model ana omurgadır. Diğer modeller karşılaştırma ve güncel veritabanı ekosistemini tanıma amacıyla ele alınacaktır.

İlişkisel modele giriş

ogr_no	ad_soyad	bolum	ortalama
2026001	Ayşe Yılmaz	Bilgisayar	3,24
2026002	Mehmet Kaya	Elektrik-Elektronik	NULL
2025008	Elif Demir	Bilgisayar	2,91

Tablo / ilişki

Veri kümesinin yapısı

Sütun / nitelik

Bir özelliği tanımlar

Satır / kayıt

Bir varlık örneğini temsil eder

NULL ve anahtar kavramlarına ön izleme

Kavram	Doğru açıklama	Yanlış yorum
NULL	Bilinmeyen, eksik veya uygulanamaz değer	Sıfır ya da boş metin
Anahtar	Bir kaydı benzersiz tanımlayan nitelik veya nitelikler	Herhangi bir sütun

NULL boş veri değildir. Birincil anahtar ve yabancı anahtar türleri Hafta 2'de ayrıntılı işlenecektir.

Veritabanı sistem mimarileri

Mimari	Yapı	Örnek kullanım
Yerel	Uygulama ve veri aynı cihazda	Tek kullanıcılı masaüstü uygulama
İstemci-sunucu	İstemci doğrudan veritabanı sunucusuna bağlanır	Kurum içi uygulama
Üç katmanlı	İstemci uygulama sunucusu üzerinden veritabanına ulaşır	Web tabanlı ÖBS
Bulut yönetilen	VTYS hizmet olarak sunulur	Ölçeklenebilir web uygulaması

İlk hafta amaç mimarileri tanımaktır; bağlantı havuzu, yük dengeleme ve dağıtım ayrıntıları daha sonra ele alınabilir.

UYGULAMA

Sınıf uygulaması: Dosya mı, VTYS mi?

Senaryo

Bir bölüm; öğrencileri, dersleri, danışmanlıkları ve mezuniyet projelerini yönetmek istiyor. Aynı verilere bölüm başkanı, öğretim üyeleri, sekreterlik ve öğrenciler farklı yetkilerle erişecek.

Görev	Tartışılacak soru
1	Bu sistem neden tek bir Excel dosyasıyla yönetilmemeli?
2	Saklanacak temel veri grupları nelerdir?
3	Hangi kullanıcı rolleri gerekir?
4	En az üç bütünlük kuralı önerin.

Uygulama için örnek çözüm

Boyut	Örnek cevap
VTYS gereksinimi	Ortak veri, eş zamanlı erişim, farklı yetkiler, bütünlük ve yedekleme
Veri grupları	Öğrenci, öğretim elemanı, ders, danışmanlık, proje ve dönem
Roller	Öğrenci, öğretim elemanı, sekreterlik ve yönetici
Kurallar	Öğrenci numarası tekil olmalı; her proje bir döneme bağlı olmalı; yetkisiz kullanıcı not değiştirememeli
Eş zamanlılık	Aynı danışmanın kontenjanına iki öğrencinin aynı anda başvurması

Amaç tek bir doğru şema bulmak değil, gereksinim ile seçilen mekanizma arasında tutarlılık kurmaktır.

05

Yönlendirilmiş vaka çalışması

Dağınık öğrenci kayıtlarından güvenilir bir bilgi sistemine geçişi adım adım inceleyeceğiz.

VAKA ÇALIŞMASI

Vaka: dört birim, dört dosya

Öğrenci İşleri, bölüm sekreterliği, danışmanlar ve kulüp koordinatörlüğü öğrenci bilgilerini ayrı dosyalarda tutuyor.

Dosya	Tutulan bilgiler	Güncelleyen
ogrenciler.xlsx	Öğrenci no, ad, e-posta, bölüm	Öğrenci İşleri
danismanlik.xlsx	Öğrenci no, ad, danışman	Bölüm sekreterliği
kulup.xlsx	Öğrenci no, ad, telefon	Kulüp koordinatörü
notlar.xlsx	Öğrenci no, ders, not	Öğretim elemanları

İlk soru

Aynı öğrenci bilgisi değiştiğinde kaç dosya güncellenmelidir?

VAKA ÇALIŞMASI

Kanıt: aynı öğrenci, üç farklı gerçek

Kaynak	Öğrenci No	Ad Soyad	E-posta	Bölüm
Öğrenci İşleri	2026001	Ayşe Demir	ayse@ogr.edu.tr	Bilgisayar
Danışmanlık	2026001	Ayşe Yılmaz	ayse@ogr.edu.tr	Bilgisayar
Kulüp	2026001	Ayşe Demir	ayse@gmail.com	Elektrik

- Hangi kayıt doğrudur?
- Hangi birim değişikliği yapmıştır?
- Rapor hazırlanırken hangi kaynak kullanılacaktır?

VAKA ÇALIŞMASI

Sorunları kavramlarla eşleştirme

Gözlenen olay	VTYS kavramı	Olası sonuç
Aynı e-posta dört dosyada	Veri tekrarı	Gereksiz saklama ve güncelleme yükü
Soyadı iki farklı biçimde	Tutarsızlık	Yanlış belge veya rapor
Notlar yalnız notlar.xlsx içinde	Veri izolasyonu	Birleşik rapor üretme güçlüğü
Dosyayı herkes açabiliyor	Güvenlik sorunu	Yetkisiz görüntüleme veya değiştirme
İki kişi aynı satırı değiştiriyor	Eş zamanlılık sorunu	Kayıp güncelleme

Pekiştirme

Her satıra kurumunuzdan veya günlük yaşamdan ikinci bir örnek ekleyin.

VAKA ÇALIŞMASI

VTYS mekanizmalarıyla çözüm

Sorun	VTYS mekanizması	Beklenen davranış
Tekrarlanan kimlik bilgisi	Merkezi şema	Öğrenci bilgisi tek kaynaktan yönetilir
Geçersiz bölüm kodu	Bütünlük kısıtı	Sistemde olmayan bölüm reddedilir
Notlara yetkisiz erişim	Rol ve yetki	Yalnız yetkili kullanıcı günceller
Aynı kontenjana iki kayıt	İşlem ve eş zamanlılık kontrolü	Kapasite aşımı engellenir
Sunucu arızası	Log, yedek ve kurtarma	Onaylı veri geri yüklenir

VAKA ÇALIŞMASI

Eş zamanlı ders kaydı

An	Öğrenci A	Öğrenci B	Kontenjan
t1	Boş kontenjanı 1 okur		1
t2		Boş kontenjanı 1 okur	1
t3	Kaydı onaylar		0
t4		Kaydı onaylar	-1 veya kapasite aşımı

İki işlem birbirinden habersiz ilerlerse iş kuralı bozulur.

Tartışma

Dosya kilitlemek her durumda yeterli olur mu? Bir VTYS hangi ek bilgileri yönetmelidir?

VAKA ÇALIŞMASI

Kullanıcı rolleri ve erişim

Rol	Öğrenci bilgisi	Not	Sistem ayarı
Öğrenci	Kendi kaydını görür	Kendi notunu görür	Erişemez
Öğretim elemanı	Dersindeki öğrencileri görür	Ders notunu girer	Erişemez
Sekreterlik	Kayıt bilgilerini günceller	Görüntüleme sınırlı	Erişemez
DBA	Yetkili teknik erişim	İçeriği iş amacıyla değiştirmez	Yönetir

- En az yetki ilkesi
- Kullanıcının yalnız görevi için gereken işlemlere erişmesi
- Hassas işlemlerin kayıt altına alınması

VAKA ÇALIŞMASI

Grup görevi: hastane randevu sistemi

Bir hastane hasta, doktor, randevu ve muayene sonuçlarını farklı birimlerin dosyalarında tutuyor. Aynı hasta için çelişkili telefon ve alerji kayıtları bulunuyor. İki birim aynı randevu saatini eş zamanlı verebiliyor.

Görev	Beklenen çıktı
1	En az dört dosya yaklaşımı sorunu
2	Sorunların üreteceği somut sonuçlar
3	Her sorun için uygun VTYS mekanizması
4	Hasta, doktor ve sekreter için erişim kuralları

Çalışma süresi: 15 dakika

DEĞERLENDİRME

Hızlı kontrol

1. Veritabanı ile VTYS arasındaki fark nedir?
2. Aynı öğrencinin iki dosyada farklı e-posta adresine sahip olması hangi sorundur?
3. CREATE TABLE komutu DDL mi, DML mi?
4. İndeks eklemek hangi soyutlama düzeyini değiştirir?
5. NULL neden sıfır veya boş metin olarak yorumlanmamalıdır?

KAPANIŞ

Haftanın özeti

Soru	Kısa cevap
VTYS neden kullanılır?	Tutarlılık, erişim, güvenlik, eş zamanlılık ve kurtarma
Veri nasıl soyutlanır?	Görünüm, mantıksal ve fiziksel düzeyler
Şema nedir?	Veritabanının yapısal tanımı
VTYS'nin çekirdeği nedir?	Depolama, sorgu işleme ve işlem yönetimi
Sonraki hafta ne var?	İlişkisel model, şema, anahtarlar ve bütünlük kısıtları

Hazırlık: Günlük hayattan bir bilgi sistemi seçin ve saklayacağı veri gruplarını listeleyin.